

第三章 刚体运动

平面内刚体运动与坐标系

一般来说，平面内有一个固定坐标系 $\{s\}$ ，刚体上固定一个坐标系 $\{b\}$ 。

描述坐标系相对于基准坐标系的姿态，包含两部分：原点位置的偏移和方向的旋转。前者可以写成一个 2×1 向量 $p = (p_x, p_y)^\top$ ；后者可以写成一个 2×2 旋转矩阵 P ：

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

其中 θ 是逆时针相对转动的角度。所以，一个坐标系相对于某基准坐标系的姿态可以用 (P, p) 表示。

坐标系可以级联。设有三个坐标系 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ ，其中 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的姿态是 (A, a) ， $\{c\}$ 相对于 $\{b\}$ 的姿态是 (B, b) ，那么 $\{c\}$ 相对于 $\{a\}$ 的姿态是 (C, c) ，其中 $C = AB$ （矩阵乘法）， $c = Ab + a$ 。也可以推广到更多层级联，例如 $D = ABC$ 、 $d = ABc + Ab + a$ 。

旋转与角速度

首先把上一节的二维平面坐标拓展到三维立体坐标。三维空间内有一个固定坐标系 $\{s\}$ ，刚体上固定一个坐标系 $\{b\}$ 。那么 $\{b\}$ 对于 $\{s\}$ 的姿态为 (P, p) ，其中 P 为 3×3 旋转矩阵， p 为 3×1 列向量，表征原点位置偏移。

上面的三维和二维旋转矩阵分别属于特殊正交群 $SO(3)$ 和 $SO(2)$ 。它们的共同特点是 $\det P = 1$ 、 $P^\top P = I$ 。

如何从旋转矩阵看出这个坐标系相对于参考坐标系如何旋转？以下用一个三维旋转矩阵为例：

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

把 R 看成三个 3×1 列向量拼成的矩阵，则从左到右每个列向量就是该坐标系的 x 、 y 、 z 轴在原坐标系下的向量表示，即 $R = [\hat{x}_b \ \hat{y}_b \ \hat{z}_b]$ 。上面的 R 表示： x 轴方向是基准坐标系的 y 轴， y 轴方向是基准坐标系的负 x 方向， z 轴方向是基准坐标系的 z 轴方向；该坐标系就是基准坐标系绕 z 轴转了 90° 。

（从每个轴的方向倒推绕哪个轴转了多少度，其实不是很直观简单，我们后面再处理这个问题。）二维的同理，这里略去。

下标的一个小技巧：把坐标系 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的姿态写为 R_{ab} ，把某一向量在坐标系 $\{c\}$ 下的表示写为 p_c 。则有

$$R_{ab}R_{bc} = R_{ac}, \quad R_{ab}p_b = p_a.$$

沿着 $\hat{\omega}$ 轴转 θ 角，也是一个旋转向量，写成 $Q = \text{Rot}(\hat{\omega}, \theta)$ 。

刚体的朝向，就是刚体上固定坐标系 $\{b\}$ 对空间固定坐标系 $\{s\}$ 的姿态 R_{sb} 。空间固定坐标系不会动，旋转矩阵描述了当前刚体的朝向。

刚体沿着 $\hat{\omega}$ 轴转 θ 角时，若旋转轴用固定系 $\{s\}$ 表示，则左乘：

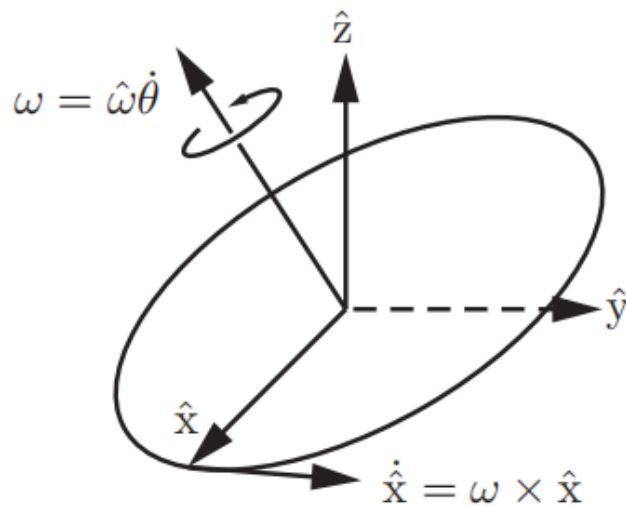
$$Q_s = \text{Rot}(\hat{\omega}_s, \theta), \quad R'_{sb} = Q_s R_{sb}.$$

若旋转轴用刚体系 $\{b\}$ 表示，则右乘：

$$Q_b = \text{Rot}(\hat{\omega}_b, \theta), \quad R'_{sb} = R_{sb} Q_b.$$

角速度

如图，刚体绕着 $\hat{\omega}$ 轴转动，角速度大小可以通过旋转角度 θ 对时间 t 求导得到。因此角速度矢量的方向和转轴 $\hat{\omega}$ 相同，大小为 $\dot{\theta}$ ；坐标系中任意一个矢量的运动速度等于角速度与该矢量的叉乘。



$$\omega = \hat{\omega} \dot{\theta}, \quad \dot{x} = \omega \times x.$$

一个小技巧是把叉乘变成简单的矩阵乘法。设角速度 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^\top$ 按固定坐标系的三个轴分量表示，把要旋转的矢量 v 写成 3×1 列向量。则可以构造一个 3×3 矩阵，称为角速度的叉乘矩阵：

$$[\omega] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [\omega]v = \omega \times v.$$

从矢量的旋转到坐标系的旋转：一个坐标系的姿态为 $R(t) = R_{sb}(t) = [r_1 \ r_2 \ r_3]$ ，其中每一列都满足 $\dot{r}_i = \omega_s \times r_i = [\omega_s]r_i$ ， $i = 1, 2, 3$ 。拼起来就是 $\dot{R} = [\omega_s]R$ 。所以

$$[\omega_s] = \dot{R}R^{-1} = \dot{R}R^\top.$$

也就是说，只要知道刚体系的姿态随时间的关系，就可以通过以上式子求出 $[\omega_s]$ ，进而求出 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^\top$ 。上面所有的 ω 都是在固定系 $\{s\}$ 下表示的。如果给的是刚体系 $\{b\}$ 的表示，可以通过 $\omega_b = R_{sb}^\top \omega_s$ 换算。

旋转的指数坐标表示法

在三维情况下，目前还不能很方便地在以下两种表述中来回切换：旋转矩阵，以及“从基准坐标系看绕哪个轴转了多少度”。下面来解决这个问题。

上面发现有 $\dot{R} = [\omega_s]R$ 。这其实是一个微分方程；当角速度恒定时，其通解为

$$R(t) = e^{[\omega]t} R(0).$$

把角速度向量单位化： $\omega = \hat{\omega}\dot{\theta}$ 。则有 $[\omega]t = [\hat{\omega}]\dot{\theta}t = [\hat{\omega}]\theta$ ，从而

$$R = e^{[\hat{\omega}]\theta}.$$

左边是旋转矩阵 R ，右边是基准轴和转角度，这就建立起两边的联系。在应用一些数学技巧和公式（泰勒展开无穷级数以及 $\hat{\omega}$ 矩阵的周期性）之后，得到 Rodrigues 公式：

$$R = e^{[\hat{\omega}]\theta} = I + \sin \theta [\hat{\omega}] + (1 - \cos \theta) [\hat{\omega}]^2.$$

这就完成了从转轴和转角到旋转矩阵的转换。反过来也可以由这个公式求转轴和转角：

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr } R - 1}{2} \right), \quad [\hat{\omega}] = \frac{R - R^T}{2 \sin \theta}.$$

注意：反向推导可能会出现一些边界问题，例如转 0 度时转轴可以任意选，转 180 度时轴的正反方向无影响等。具体情况具体分析，此处略去。

刚体运动与扭量 (twist)

之前只讨论了刚体系相对于固定系只转动的情况，现在加上平动。转动由旋转矩阵 R 表征 (3×3)，平动由一个列向量 p 表征 (3×1 ，即当前刚体坐标原点在固定系下的坐标)。把它们拼成一个 4×4 矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

类比 $R \in SO(3)$ ，有 $T \in SE(3)$ （三维刚体变换的集合），且同样有 $T_{ab}T_{bc} = T_{ac}$ 这样的性质。对于刚体系表示的一个点 x ，可以用以下方式得到它在固定系下的坐标：

$$T \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Rx + p \\ 1 \end{bmatrix}.$$

T 是一个变换。同样地，其逆矩阵表示反变换或撤回变换：

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

扭量

把角速度和线速度合成一个六维向量，称为扭量（twist）。只考虑转动时， R 可以看成刚体系对固定系的姿态；同样地，考虑平动时， T 也是刚体系对于固定系的一个姿态。在时刻 t ，角标 sb 表示从 b 系到 s 系：

$$T_{sb}(t) = \begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \dot{T}_{sb}(t) = \begin{bmatrix} \dot{R}(t) & \dot{p}(t) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

类比 $\dot{R}R^\top = [\omega_s]$ 或 $R^\top \dot{R} = [\omega_b]$ ，twist 也可以通过类似方法求得，并有在两个不同坐标系下的表示方式。

在刚体坐标系下：

$$\begin{aligned} T^{-1}\dot{T} &= \begin{bmatrix} R^\top \dot{R} & R^\top \dot{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [\omega_b] & v_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = [V_b], \quad V_b = \begin{bmatrix} \omega_b \\ v_b \end{bmatrix}, \quad v_b = R^\top \dot{p}. \end{aligned}$$

故 body twist 定义为 $V_b = (\omega_b, v_b)$ ，其中 v_b 是刚体原点在固定系下的速度转换为刚体系内的表示。这里可能会产生一个误区：刚体原点在刚体系内的坐标一直是 0，那速度也应该是 0？实际上，这里所说的“转换为刚体系”，指的是在当前时刻静止的刚体系内表达这个速度矢量。刚体系虽然每一时刻都跟着刚体动，但这里可以理解成某一时刻下该坐标系的一个快照，只有位置和朝向信息，没有速度。

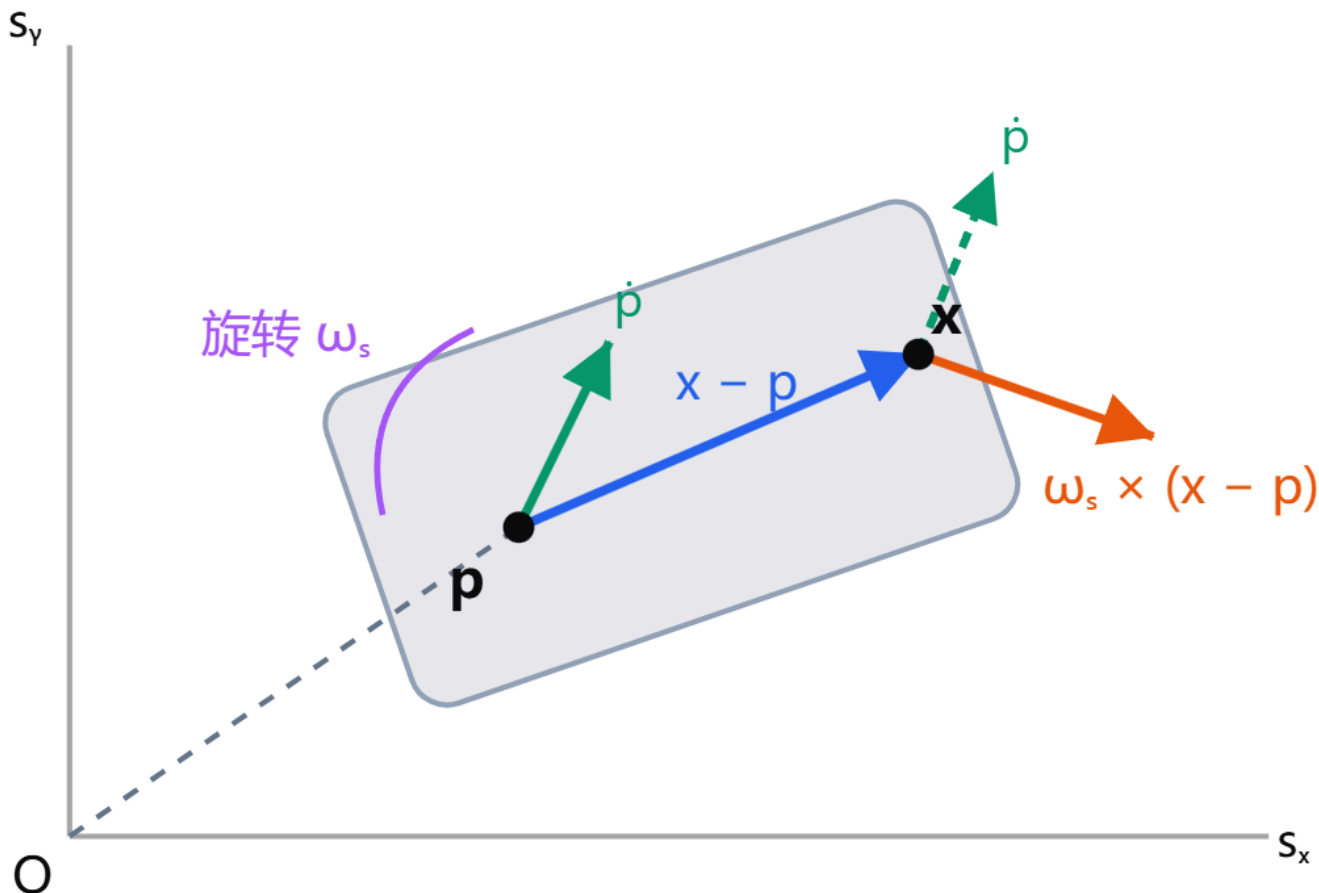
对应地，在固定坐标系下：

$$\begin{aligned} \dot{T}T^{-1} &= \begin{bmatrix} \dot{R}R^\top & \dot{p} - \dot{R}R^\top p \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [\omega_s] & v_s \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = [V_s], \quad V_s = \begin{bmatrix} \omega_s \\ v_s \end{bmatrix}, \quad v_s = \dot{p} - \omega_s \times p. \end{aligned}$$

如何理解 v_s ？固定系下坐标为 x 的点，在固定系下的速度为

$$v(x) = \dot{p} + \omega_s \times (x - p).$$

下图解释这个式子，本质是速度矢量叠加。上面的 v_s 其实就是 $x = 0$ 时的 $v(x)$ ，也就是“固定系原点在刚体系下的速度”。



两种 twist 之间可以互相转换。记在 $\{a\}$ 系下表示的 twist 为 V_a ，在 $\{b\}$ 系下表示的为 V_b ，则有

$$V_a = \text{Ad}_{T_{ab}} V_b, \quad \text{Ad}_{T_{ab}} = \begin{bmatrix} R_{ab} & 0 \\ [p_{ab}]R_{ab} & R_{ab} \end{bmatrix}.$$

其中 R_{ab} 是 $\{b\}$ 对 $\{a\}$ 的旋转位姿， p_{ab} 是从 $\{a\}$ 原点指向 $\{b\}$ 原点、用 $\{a\}$ 表示的向量， $[p_{ab}]$ 是它的叉乘矩阵。

我们把刚体的旋转和平移统一成一个动作：绕轴旋进，也就是一边绕轴旋转，一边沿着轴平动。理论基础是 Chasles–Mozzi 定理：任意两个刚体位姿之间的净位移，都可以等效地表示为绕一根固定轴旋转、同时沿该轴平移。纯旋转是螺距为零的情况；纯平移可以看成螺距趋于无穷大的极限。

这一动作有三个基本量：轴的单位方向 $\hat{s}$ 、轴上的任意一点 q 、螺距 h 。前两者很好理解；螺距 h 指刚体每转过单位角度，沿轴平动的距离。也就是说，若角速度为 $\dot{\theta}$ ，轴向线速度就是 $h\dot{\theta}$ 。

刚体绕轴以角速度 $\omega = \hat{s}\dot{\theta}$ 运动时，刚体上一个在固定系下坐标为 x 的点的速度为

$$\dot{x} = \underbrace{\omega \times (x - q)}_{\text{绕轴旋转产生的速度}} + \underbrace{h\dot{\theta}\hat{s}}_{\text{沿轴平移产生的速度}}.$$

这里的 q 可以在轴上任选，因为 q 在轴上移动的向量和 ω 平行，不影响叉乘结果。一个刚体上的点在固定系下的速度也可以写成旋转加平动的形式：

$$\dot{x} = \omega \times x + v.$$

对照可得

$$\dot{x} = \omega \times x + \underbrace{(-\omega \times q + h\dot{\theta}\hat{s})}_v, \quad \omega = \hat{s}\dot{\theta}, \quad v = -\hat{s} \times q \dot{\theta} + h\hat{s}\dot{\theta}.$$

所以

$$\begin{aligned} V &= \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \hat{s} \\ -\hat{s} \times q + h\hat{s} \end{bmatrix} \dot{\theta} \\ &= S\dot{\theta}, \\ S &= \begin{bmatrix} \hat{s} \\ -\hat{s} \times q + h\hat{s} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由于我们在固定系中进行分析，这里得到的是 spatial twist。

刚体运动的指数坐标表示法

在之前只考虑旋转时，我们打通了旋转矩阵 R 和“具体绕哪个轴旋转、转多少度”之间的相互关联与换算。现在要做同样的事：打通刚体运动矩阵 T 和“具体绕哪个轴旋进、旋进角度多少”。

类比纯旋转中的 $\dot{R} = [\omega_s]R$ ，有

$$\dot{T} = [V_s]T.$$

于是其解为

$$T(t) = e^{[V_s]t}T(0).$$

同样地，我们想把指数里的时间 t 消去。由于 $V_s = S\dot{\theta}$ ，有

$$[V_s]t = [S]\dot{\theta}t = [S]\theta, \quad T = e^{[S]\theta}.$$

现在，左边是刚体运动矩阵 T ，右边是旋进角度 θ 和绕轴 $[S]$ ，达成了我们的目标。

总结一下上面这些符号：

符号	含义	形状
$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	刚体的位姿变换，同时包含朝向和位置	4×4 矩阵
R	朝向；把向量从刚体坐标系转到空间坐标系	3×3 矩阵
p	刚体坐标系原点的位置，用空间坐标表示	3 维向量
$V = (\omega, v)$	一瞬间的运动速度，也叫 twist； ω 是角速度， v 是 twist 的线速度部分	6 维向量
$S = (\hat{s}, u)$	归一化的螺旋轴，同时也包含了螺距、位置的信息	6 维向量
θ	沿这根螺旋轴走了多少；有旋转时是转角，纯平移时是移动距离	标量
$[V]$ 、 $[S]$	把 6 维 twist 或螺旋轴改写成 4×4 矩阵的形式	4×4 矩阵

$$\underbrace{S}_{\text{运动模式}} + \underbrace{\dot{\theta}}_{\text{运动速度}} \longrightarrow \underbrace{V = S\dot{\theta}}_{\text{瞬时速度}} \longrightarrow \underbrace{T = e^{[S]\theta}}_{\text{累计运动后的位姿变化}}.$$

Wrench

这一节从运动学延伸到力学。介绍 wrench F ，即力与力矩：

$$F = \begin{bmatrix} m \\ f \end{bmatrix}.$$

F 是一个 6 维向量，其中上面的 m 表示关于某个指定点的合力矩，下面的 f 表示合力。如果一个力 f 作用在位置 r ，相对参考点 O 的力矩为

$$m_O = r \times f.$$

换坐标系时，既旋转力和力矩，也要按力臂调整力矩。同一个 wrench 从 $\{a\}$ 改用 $\{b\}$ 表示时，有

$$F_b = \text{Ad}_{T_{ab}}^\top F_a, \quad \text{Ad}_{T_{ab}} = \begin{bmatrix} R_{ab} & 0 \\ [p_{ab}]R_{ab} & R_{ab} \end{bmatrix}.$$

总结：公式与坐标变换

旋转与刚体运动公式对照

对比项	旋转	刚体运动
所属集合与矩阵大小	$R \in SO(3), 3 \times 3$ 矩阵	$T \in SE(3), 4 \times 4$ 矩阵
矩阵结构	$R^T R = I, \det R = 1$	$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 其中 $R \in SO(3), p \in \mathbb{R}^3$
逆变换	$R^{-1} = R^T$	$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
坐标系级联	$R_{ab}R_{bc} = R_{ac},$ $R_{ab}p_b = p_a$	$T_{ab}T_{bc} = T_{ac}, T_{ab}p_b = p_a$
绕固定系轴变换	$R_{sb'} = RR_{sb},$ 绕 $\hat{\omega}_s = \hat{\omega}$ 旋转 θ	$T_{sb'} = TT_{sb},$ 绕 $\hat{\omega}_s = \hat{\omega}$ 旋转 θ , 使 $\{b\}$ 原点移动, 并沿 $\{s\}$ 中表示的 p 平移
绕刚体系轴变换	$R_{sb''} = R_{sb}R,$ 绕 $\hat{\omega}_b = R_{sb}^T \hat{\omega}_s$ 旋转 θ	$T_{sb''} = T_{sb}T,$ 沿 $\{b\}$ 表示的 p 平移, 并在新的物体系中绕 $\hat{\omega}$ 旋转 θ

单位旋转轴与单位螺旋轴

旋转的单位轴为 $\hat{\omega} \in \mathbb{R}^3$, 且 $\|\hat{\omega}\| = 1$ 。“单位”螺旋轴为 $S = (\omega, v) \in \mathbb{R}^6$, 满足以下两种情况之一：
 $\|\omega\| = 1$; 或 $\omega = 0$ 且 $\|v\| = 1$ 。

对于螺距 h 有限的螺旋轴 $\{q, \hat{s}, h\}$:

$$\begin{aligned} S &= \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \hat{s} \\ -\hat{s} \times q + h\hat{s} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

角速度为 $\omega = \hat{\omega}\dot{\theta}$; 运动旋进为 $V = S\dot{\theta}$ 。

旋转与刚体运动的代数结构

对于任意三维向量（例如 $\omega \in \mathbb{R}^3$ ）, 叉乘矩阵

$$[\omega] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \in so(3).$$

其恒等式 ($\omega, x \in \mathbb{R}^3, R \in SO(3)$) 为

$$[\omega]^T = -[\omega], \quad [\omega]x = -[x]\omega, \quad [\omega][x] = ([x][\omega])^T, \quad R[\omega]R^T = [R\omega].$$

对于 $V = (\omega, v)^T \in \mathbb{R}^6$, 其矩阵形式为

$$[V] = \begin{bmatrix} [\omega] & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in se(3).$$

根据上面的定义, ω 与 v 组成的向量可以表示运动旋量 V , 也可以表示单位螺旋轴 S 。空间和刚体系下的扭量满足

$$\dot{T}T^{-1} = [V_s], \quad T^{-1}\dot{T} = [V_b].$$

伴随矩阵为

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p]R & R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad \text{Ad}_{T^{-1}} = (\text{Ad}_T)^{-1}, \quad \text{Ad}_{T_1} \text{Ad}_{T_2} = \text{Ad}_{T_1 T_2}.$$

坐标变换、指数映射与对偶映射

在不同坐标系之间, 旋转轴和角速度按

$$\hat{\omega}_a = R_{ab} \hat{\omega}_b, \quad \omega_a = R_{ab} \omega_b$$

变换; 螺旋轴和扭量按

$$S_a = \text{Ad}_{T_{ab}} S_b, \quad V_a = \text{Ad}_{T_{ab}} V_b$$

变换。 $R \in SO(3)$ 的指数坐标使用 $\hat{\omega} \in \mathbb{R}^3$, $T \in SE(3)$ 的指数坐标使用 $S \in \mathbb{R}^6$ 。

指数映射为

$$[\hat{\omega}]\theta \in so(3) \longrightarrow R \in SO(3), \quad R = \text{Rot}(\hat{\omega}, \theta) = e^{[\hat{\omega}]\theta} = I + \sin \theta [\hat{\omega}] + (1 - \cos \theta) [\hat{\omega}]^2,$$

以及

$$[S]\theta \in se(3) \longrightarrow T \in SE(3), \quad T = e^{[S]\theta} = \begin{bmatrix} e^{[\hat{\omega}]\theta} & (I\theta + (1 - \cos \theta)[\hat{\omega}] + (\theta - \sin \theta)[\hat{\omega}]^2)v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

反向的对数映射为 $R \in SO(3) \rightarrow [\hat{\omega}] \in so(3)$ (算法见第 3.2.3 节), 以及 $T \in SE(3) \rightarrow [S] \in se(3)$ (算法见第 3.3.2 节)。

力矩和力的坐标变换为

$$m_a = R_{ab} m_b, \quad F_a = \begin{bmatrix} m_a \\ f_a \end{bmatrix} = \text{Ad}_{T_{ab}}^T F_b.$$